

Fórmulas de Tablas de Mortalidad

Tiempo promedio de vida en dentro de cada edad para las personas que fallecen

${}_n a_x$

Para la mayoría de las edades, se supone que el tiempo medio es 0.5 cuando se tienen edades simples y 2.5 cuando se tienen edades quinquenales, en otras palabras, el tiempo a la muerte tiene una distribución uniforme.

Para las edades menores a 5 años, el tiempo medio es generalmente denominado factor de separación y se calcula como el porcentaje de las defunciones de una cohorte que ocurren en el mismo año en que se cumple la edad exacta x .

${}_n a_x$	Hombres	Mujeres
Para ${}_1 a_0$		
- Si ${}_1 m_0 \geq 0.107$	0.330	0.350
- Si ${}_1 m_0 < 0.107$	$0.045 + 2.684 \cdot {}_1 m_0$	$0.053 + 2.800 \cdot {}_1 m_0$
Para ${}_4 a_1$		
- Si ${}_1 m_0 \geq 0.107$	1.352	1.361
- Si ${}_1 m_0 < 0.107$	$1.651 - 2.816 \cdot {}_1 m_0$	$1.522 - 1.518 \cdot {}_1 m_0$

$${}_n q_x = \frac{2 \cdot {}_n m_x}{2 + {}_n m_x}$$

$$l_{x+n} = l_x (1 - {}_n q_x) \text{ donde } l_0 = 1 \text{ o } l_0 = 100000$$

$$l_{x+n} = l_x - {}_n d_x$$

$${}_n d_x = l_x \cdot {}_n q_x$$

$${}_n L_x = n \cdot l_{x+n} + {}_n a_x \cdot {}_n d_x$$

$${}_n S_x = \frac{{}_n L_{x+n}}{{}_n L_x}$$

$$a_\omega = \frac{1}{m_\omega}$$

$$L_\omega = T_\omega$$

$$T_x = \sum_x^\omega {}_n L_x \text{ donde } T_\omega = L_\omega$$

$$e_x = \frac{T_x}{l_x} = \frac{\sum (x + a_x) \cdot {}_n d_x}{\sum {}_n d_x}$$